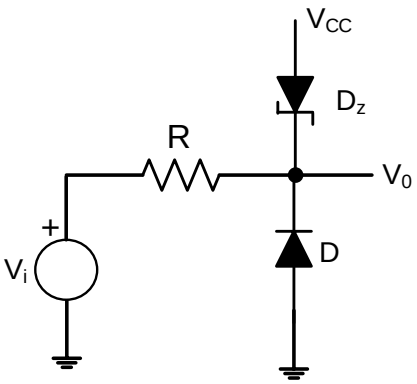
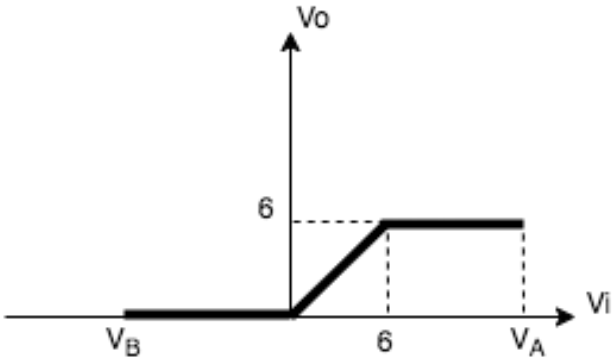
Apellidos:	SOLUCION			Nombre:	
DNI:				Firma:	
Aula:		Nº de lista:			

Duración: 2 h y 45 minutos **¡Atención!:** *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

Problema 1 ***(1.5 puntos)***

Para el siguiente circuito, teniendo en cuenta los datos indicados, y su función de transferencia Vo = f(Vi) mostrada, obtenga justificadamente la zona de funcionamiento de los diodos D y Dz en cada uno de los tramos, así como las tensiones límite V_A y V_B.

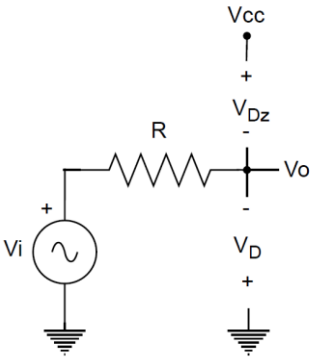




Datos:
D: Vγ = 0 V, V_{RM} = -∞ V, I_{FM} = 10 mA
D_Z: Vγ = 0 V, I_{FM} = 10 mA; $|V_Z|$ = 8 V, $I_{Zmáx}$= 20 mA, $I_{Zmín}$= 0 mA
R = 5 kΩ
V_{cc} = -2 V

1. Tramo 0 V ≤ V_i ≤ 6 V (0.5 puntos)

$$v_o = v_i \Rightarrow \begin{cases} D\ OFF: i_D = 0, V_{RM} \le v_D \le V_\gamma \\ D_z\ OFF: i_{Dz} = 0, V_z \le v_{Dz} \le V_\gamma \end{cases}$$



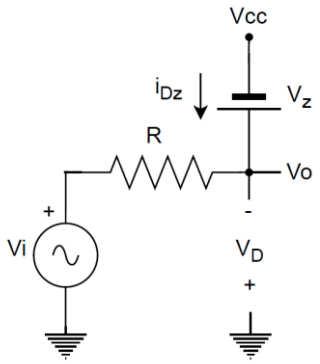
$$\boldsymbol{D}: v_D = -v_0 = -v_i \Rightarrow -\infty \le -v_i \le 0 \Rightarrow \infty \ge v_i \ge 0$$

$$\boldsymbol{D_z}: v_{Dz} = V_{cc} - v_o = -2 - v_i \Rightarrow -8 \le -2 - v_i \le 0 \Rightarrow \begin{cases} v_i \ge -2\ V \\ \square \\ v_i \le 6\ V \end{cases}$$

$$El\ caso\ más\ restrctivo\ es: 0 \le v_i \le 6\ V$$

2. Tramo 6 V ≤ V_i ≤ V_A (0.5 puntos)

$$v_o = 6\,V \Rightarrow \begin{cases} D\ OFF: i_D = 0, V_{Rm} \le v_D \le V_\gamma \\ \boxdot \\ D_z\ ZENER: v_{Dz} = V_z = -8\,V, -I_{zmax} \le i_{Dz} \le -I_{zmin} \end{cases}$$



$$\boldsymbol{D}: v_D = -v_O = -(V_z + V_{cc}) = -8 + 2 = -6\,V \Rightarrow\ -\infty \le -6\,V \le 0$$

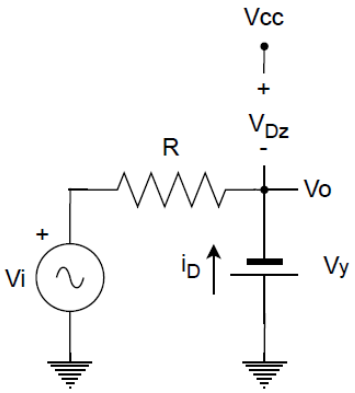
$$\Rightarrow \text{Se cumple la condición}$$

$$\boldsymbol{D_z}: i_{Dz} = \frac{v_0 - v_i}{R} = \frac{V_z + V_{cc} - v_i}{R} = \frac{6 - v_i}{5\,K} \Rightarrow -20\,m \le \frac{6 - v_i}{5\,K} \le 0$$

$$\Rightarrow 100 \ge v_i - 6\ \ge 0 \Rightarrow \begin{cases} v_i \ge 6\,V \\ \boxdot \\ v_i \le \boldsymbol{106\,V = V_A} \end{cases}$$

3. Tramo V_B ≤ V_i ≤ 0 V (0.5 puntos)

$$v_o = 0\,V \Rightarrow \begin{cases} D\ ON: v_D = v_\gamma = 0\,V, 0 \le i_D \le I_{FM} \\ \boxdot \\ D_z\ OFF: i_{Dz} = 0\,A, -V_z \le v_{Dz} \le V_\gamma \end{cases}$$

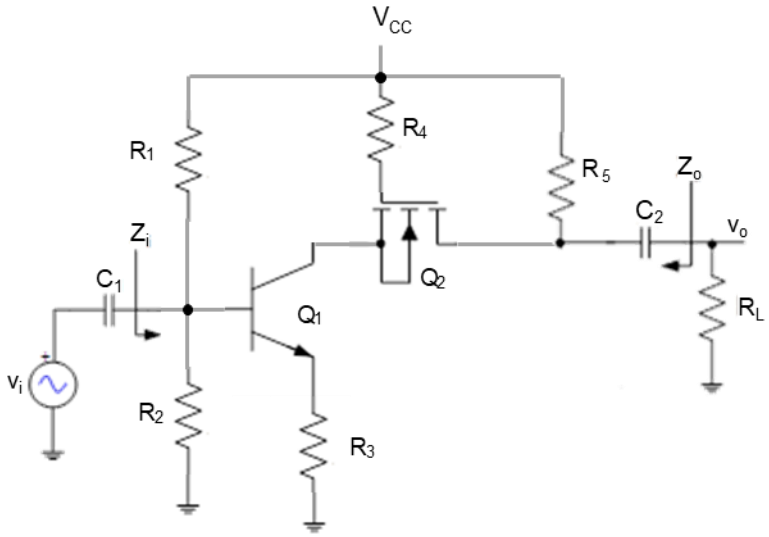


$$\boldsymbol{D}: i_D = \frac{v_0 - v_i}{R} = \frac{-v_i}{5K} \Rightarrow\ 0 \le \frac{-v_i}{5K} \le 10\,m \Rightarrow 0 \ge v_i \ge \boldsymbol{-50\,V = V_B}$$

$$\boldsymbol{D_z}: v_{Dz} = V_{cc} = -2\,V \Rightarrow -8\,V \le -2\,V \le 0\,V \Rightarrow \text{Se cumple la condición}$$

Problema 2 (3.5 ptos.)

Asumiendo que v_i es un generador de frecuencias medias y Vcc una fuente de tensión continua, sobre el amplificador diseñado de la figura y con los datos indicados, se pide:



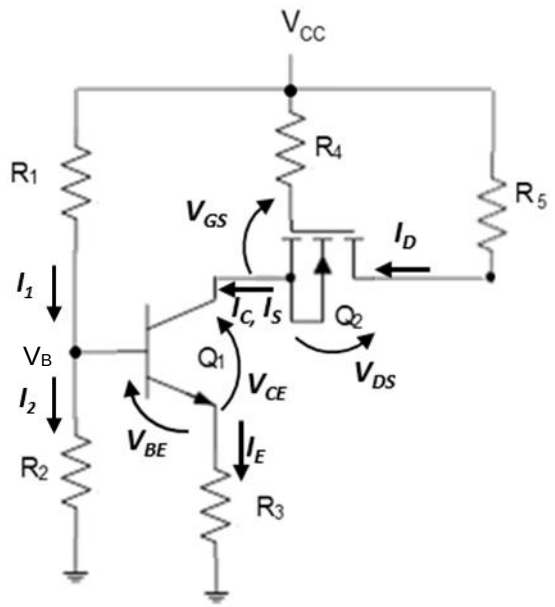
Datos:

Q_1: $|V_{BE,\gamma}|$=1 V, $|V_{CESAT}|$ = 0.2V, **β=∞,** Tensión Early=∞
Q_2: $|V_T|$=2V, $|k|$= 1 mA/V^2, Tensión Early=∞

$C_1 = C_2 \to \infty$, $R_1 = R_2 = 2\ k\Omega$, $R_3 = 2.5\ k\Omega$, $R_4 = 1\ M\Omega$, $R_5 = 0.25\ k\Omega$, $R_L = 10\ k\Omega$.

Fuente de continua: $V_{CC} = 12$ V

1. Punto de polarización de ambos transistores: $Q_1(I_{CQ}, I_{BQ}, V_{CEQ})$ y $Q_2(I_{DQ}, V_{GSQ}, V_{DSQ})$ (1 pto.)



Suponiendo Q1 en ACTIVA y Q2 en SATURACIÓN.

$$I_C = -I_S = I_D$$

$$\boldsymbol{\beta = \infty \ \to I_B = 0 \to \ I_1 = I_2;\ I_C = I_E}$$

$$V_B = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} R_2 = 6\ V$$

$$V_B = I_E R_3 + V_{BE,\gamma} \to I_C = I_E = \frac{V_B - V_{BE,\gamma}}{R_3} = 2\ mA$$

$$\boldsymbol{I_D = I_C = 2mA;}$$

$$SATURACIÓN \ \to I_D = \frac{K}{2}(V_{GS2} - V_T)^2 \to (V_{GS2} - V_T)^2 = 4\ V$$

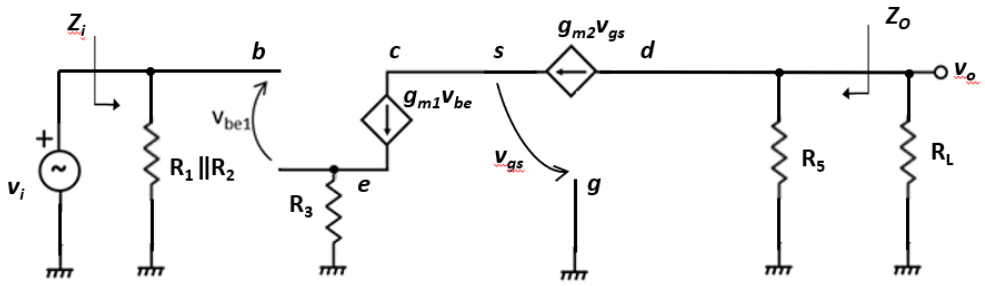
$$\to \begin{cases} \boldsymbol{V_{GS} = 4\ V > V_T = 2V} \\ V_{GS} = 0\ V < V_T = 2V \to No\ válido \end{cases}$$

$$V_G = 12\ V \to V_S = V_G - V_{GS} = 8\ V; \qquad \boldsymbol{V_{CE}} = V_S - I_E R_3 = 8 - 5 = \boldsymbol{3\ V} > \ V_{CE,sat}\ \ OK\ Activa$$

$$V_{CC} = I_D R_5 + V_{DS} + V_{CE} + I_E R_3 \to \boldsymbol{V_{DS}} = V_{CC} - I_D R_5 - V_{CE} - I_E R_3 = \boldsymbol{3,5\ V} \ > \ V_{GS} - V_T = 2\ V\ \ OK\ Saturación$$

Continúe asumiendo β=∞ para los siguientes apartados:

2. Circuito equivalente en pequeña señal (0.75 pto.).



Sin utilizar valores numéricos, obtener las expresiones algebraicas de:

3. Ganancia de tensión (v_o/v_i) (0.75 ptos.)

$$v_o = -g_{m2}v_{gs}(R_5 \| R_L)$$

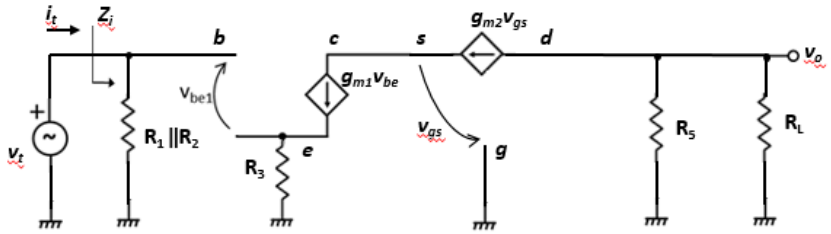
$$v_i = v_{be} + g_{m1}v_{be}R_3 = v_{be}(1 + g_{m1}R_3) \rightarrow v_{be} = \frac{v_i}{1 + g_{m1}R_3} \quad (1)$$

Por otro lado:

$$g_{m2}v_{gs} = g_{m1}v_{be} \xrightarrow{(1)} g_{m2}v_{gs} = \frac{g_{m1}v_i}{1 + g_{m1}R_3} \quad (2)$$

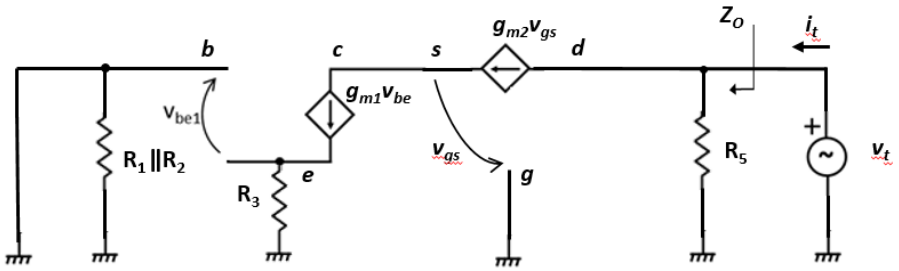
Por lo tanto: $v_o = -g_{m2}v_{gs}(R_5 \| R_L) \xrightarrow{(2)} \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_{m1}(R_5 \| R_L)}{1 + g_{m1}R_3}$

4. Impedancia de entrada, Z_i (0.5 ptos.)



$$Z_i = \frac{v_t}{i_t} = \frac{v_t}{v_t/(R_1 \| R_2)} = (R_1 \| R_2)$$

5. Impedancia de salida, Z_o (0.5 ptos.)



$$Z_o = \frac{v_t}{i_t}; con\ i_t = \frac{v_t}{R_5} + g_{m2}v_{gs}$$

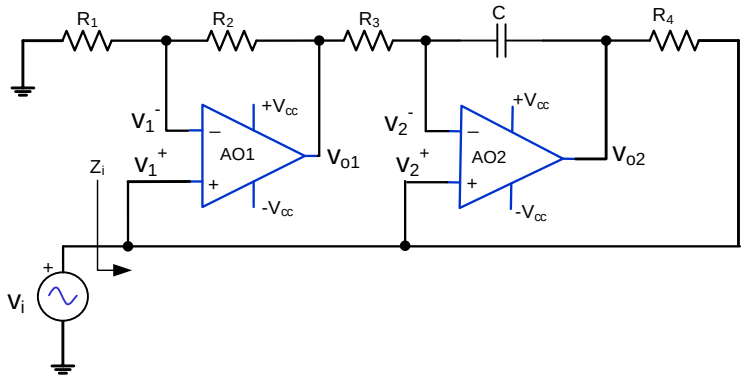
Por otro lado: $0 = v_{be} + g_{m1}v_{be}R_3 \rightarrow v_{be} = 0$

Luego: $g_{m2}v_{gs} = g_{m1}v_{be} \rightarrow v_{gs} = 0$

$$\text{Luego } i_t = \frac{v_t}{R_5} \rightarrow Z_o = R_5$$

Problema 3 (3.5 ptos.)

Dado el circuito de la figura, responda a las cuestiones que se plantean, **todo ello en el dominio de la frecuencia**.



1. Suponiendo que los AOs son de características ideales y que funcionan en la zona lineal, y que v_i es una señal sinusoidal dada por: $v_i=A\cdot sen(\omega t)$ V, se pide:

   a. Obténganse las ecuaciones que permiten determinar la tensión v_{o1} de salida del AO1. Expresión de esta tensión en función de v_i y de los componentes del circuito (0.6 puntos)

$$\left.\begin{array}{l} v_1^- = v_1^+ \\ Nudo\ v_1^+ : v_1^+ = v_i \\ Nudo\ v_1^- : \dfrac{v_1^-}{R_1} = \dfrac{v_1^- - v_{o1}}{R_2} \end{array}\right\} \Rightarrow v_{o1} = v_i\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right),\ siempre\ que: -V_{CC} \le v_{o1} \le V_{CC}$$

   b. Suponiendo $v_{o1}=Kv_i$, obténganse las ecuaciones que permiten determinar la tensión v_{o2} de salida del AO2, en función de v_i, de los componentes del circuito y de la frecuencia (0.6 puntos).

$$\left.\begin{array}{l} v_2^- = v_2^+ \\ Nudo\ v_2^+ : v_2^+ = v_i \\ Nudo\ v_2^- : \dfrac{v_{o1} - v_2^-}{R_3} = \dfrac{v_2^- - v_{o2}}{Z_c} \\ Z_c = \dfrac{1}{j\omega C} \end{array}\right\} \Rightarrow v_{o2} = \left(1+\frac{Z_c}{R_3}\right)v_i - \frac{Z_c}{R_3}v_{o1} = \left(1+\frac{Z_c}{R_3}\right)v_i - \frac{Z_c}{R_3}Kv_i = \left(1+\frac{Z_c}{R_3}(1-K)\right)v_i = \left(1+\frac{1}{j\omega R_3 C}(1-K)\right),\ siempre\ que: -V_{CC} \le v_{o1}, v_{o2} \le V_{CC}$$

c. Expresión de la impedancia de entrada Z_i en función ω y de los componentes del circuito. Comente el resultado (1.2 punto).

$$\left.\begin{array}{l} v_1^- = v_1^+ \\ Nudo\ v_1^+ : v_1^+ = v_i \\ Nudo\ v_1^- : \dfrac{v_1^-}{R_1} = \dfrac{v_1^- - v_{o1}}{R_2} \end{array}\right\} \Rightarrow v_{o1} = v_i(1+\frac{R_2}{R_1})$$

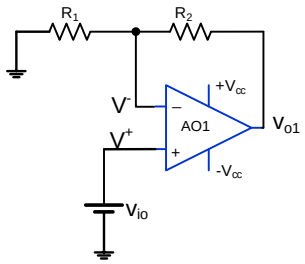
$$\left.\begin{array}{l} v_2^- = v_2^+ \\ Nudo\ v_2^+ : v_2^+ = v_i \\ Nudo\ v_2^- : \dfrac{v_{o1} - v_2^-}{R_3} = \dfrac{v_2^- - v_{o2}}{Z_c} \\ Z_c = \dfrac{1}{j\omega C} \end{array}\right\} \Rightarrow v_{o2} = (1+\frac{Z_c}{R_3})v_i - \frac{Z_c}{R_3}v_{o1} = (1+\frac{Z_c}{R_3})v_i - \frac{Z_c}{R_3}(1+\frac{R_2}{R_1})v_i = (1-\frac{Z_c}{R_3}\frac{R_2}{R_1})v_i = (1-\frac{1}{j\omega CR_3}\frac{R_2}{R_1})v_i$$

$$Z_i = \frac{v_i}{i_i}$$

$$i_i = \frac{v_i - v_{o2}}{R_4} = \frac{v_i - (1-\frac{1}{j\omega CR_3}\frac{R_2}{R_1})v_i}{R_4} = \frac{\frac{1}{j\omega CR_3}\frac{R_2}{R_1}v_i}{R_4} \Rightarrow Z_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{R_4}{\frac{1}{j\omega CR_3}\frac{R_2}{R_1}} = j\omega C\frac{R_1R_3R_4}{R_2} = j\omega L_{eq},\ siempre\ que: -V_{CC} \le v_{o1}, v_{o2} \le V_{CC}$$

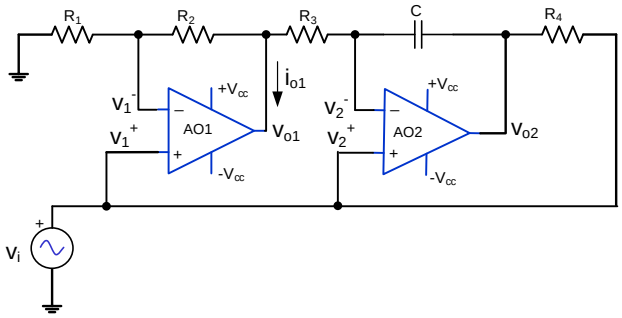
Comentario: la impedancia de entrada se comporta como una bobina ideal con una inductancia equivalente de valor $L_{eq} = C\frac{R_1R_3R_4}{R_2}$

2. Suponiendo que AO1 es ideal excepto que tiene una tensión de offset, V_{io}, obténganse las ecuaciones que permiten calcular las tensiones de salida V_{o1} debida a la tensión de offset (0.5 puntos).



$$\left.\begin{array}{l} V_1^- = V_1^+ \\ Nudo\ V_1^+ : V_1^+ = V_{io} \\ Nudo\ V_1^- : \dfrac{V_1^-}{R_1} = \dfrac{V_1^- - V_{o1}}{R_2} \end{array}\right\} \Rightarrow V_{o1} = V_{io}(1+\frac{R_2}{R_1}),\ siempre\ que: -V_{CC} \le V_{o1} \le V_{CC}$$

3. Suponiendo que los AOs funcionan en zona lineal ($-V_{CC} \le v_{o1}, v_{o2} \le V_{CC}$) y son de características ideales, excepto que tienen una corriente máxima de salida $|I_{0máx}| = 2$ mA, $v_{o1} = 2v_i$, y $R_1 = R_2 = R_3 = 4$ kΩ, obténganse el margen de valores de A (valor máximo de v_i) para que no se supere en ningún instante la máxima corriente de salida del AO1 (0.6 puntos).

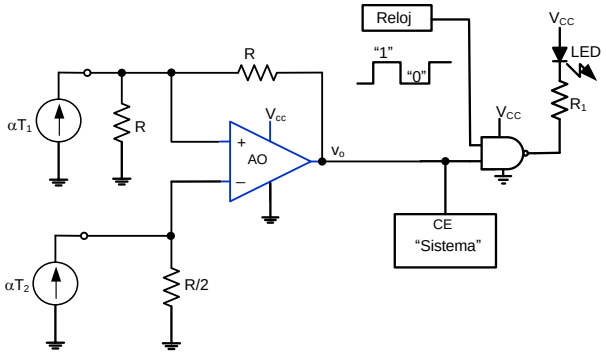


$$\left.\begin{array}{l} i_{o1} = \dfrac{v_2^- - v_{o1}}{R_3} + \dfrac{v_1^- - v_{o1}}{R_2} \\ v_1^- = v_1^+ = v_i \\ v_2^- = v_2^+ = v_i \\ v_{o1} = v_i(1+\dfrac{R_2}{R_1}) = 2v_i \\ v_i = Asen(\omega t) \end{array}\right\} \Rightarrow i_{o1} = \frac{v_i - 2v_i}{R_3} + \frac{v_i - 2v_i}{R_2} = \frac{-v_i}{4} + \frac{-v_i}{4} = \frac{-v_i}{2}\,mA \Rightarrow$$

$$\left| -\frac{A}{2}sen(\omega t)\right|_{máx} = \frac{A}{2}\,mA \le |I_{0máx}| = 2mA \Rightarrow A \le 4V$$

Problema 4 *(1.5 ptos.)*

Con el circuito de la figura se pretende activar/desactivar un “sistema” en función de la diferencia de temperatura (T_1-T_2) medida en dos entornos. En cada uno de los entornos se ubica un sensor, y cada uno de ellos se comporta como un generador de corriente (αT_1, αT_2) dependientes de la temperatura. El bloque “sistema” se activa cuando su entrada CE está a nivel de tensión alto y se desactiva cuando CE está a un nivel bajo. Cuando el “sistema” está activado el LED parpadea al ritmo de la señal de Reloj y cuando el “sistema” está desactivado el LED permanece apagado.



Suponiendo los siguientes datos:
AO ideal, V_{CC}= 5 V; LED: V_γ= 1.5 V, I_{FM} = 20 mA , α=0,1mA/ºC
Puerta NAND (drenador abierto) con las características indicadas en la siguiente tabla:

	V_{OHmin}	V_{OLmax}	V_{IHmin}	V_{ILmax}	I_{OHmax}	I_{OLmax}	I_{IHmax}	I_{ILmax}
NAND (drenador abierto)	----	0.5V	3.85 V	1.65V	0 µA	10 mA	2 µA	-2 µA

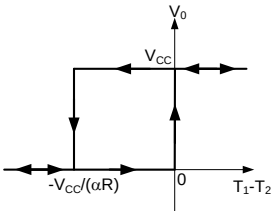
Se pide:

1. Función de transferencia V_0 en función de T_1-T_2, indicando los valores, en función de los parámetros del circuito, de T_1-T_2 para los cuales V_0 cambia de estado. Dibuje dicha función de transferencia (0.5 puntos).

$$V_o = 0 \Rightarrow \begin{cases} V^+ = \alpha T_1 \dfrac{R}{2} \\ V^- = \alpha T_2 \dfrac{R}{2} \end{cases} \Rightarrow \text{mientras } V^- > V^+ \Rightarrow T_2 > T_1 \Rightarrow V_o = 0, \Rightarrow V_o \text{ pasará a } V_o = V_{CC} \text{ cuando } V^- = V^+ \Rightarrow T_2 = T_1 \Rightarrow T_1 - T_2 = 0$$

$$V_o = V_{CC} \Rightarrow \begin{cases} V^+ = \alpha T_1 \dfrac{R}{2} + \dfrac{V_{CC}}{2} \\ V^- = \alpha T_2 \dfrac{R}{2} \end{cases} \Rightarrow \text{mientras } V^- < V^+ \Rightarrow T_2 < T_1 \Rightarrow V_o = V_{CC}, \Rightarrow V_o \text{ pasará a } V_o = 0 \text{ cuando } V^- = V^+ \Rightarrow$$

$$\alpha T_1 \frac{R}{2} + \frac{V_{CC}}{2} = \alpha T_2 \frac{R}{2} \Rightarrow T_1 - T_2 = -\frac{V_{CC}}{\alpha R} = -\frac{5}{0{,}1R}$$



2. Valor de R para que estando el LED apagado pase a estar parpadeando (al ritmo de la seña de Reloj) cuando T_2=T_1, y si está el LED parpadeando, deje de hacerlo cuando T_1-T_2 = -25ºC (0.5 puntos).

LED apagado: $V_0 = 0 \Rightarrow$ se pasa a $V_0 = V_{CC}$ (LED parpadeando) cuando $T_1 - T_2 = 0$ $(T_2 = T_1)$

LED parpadeando: $V_0 = V_{CC} \Rightarrow$ se pasa a $V_0 = 0$ (LED apagado) cuando $T_1 - T_2 = -\dfrac{V_{CC}}{\alpha R} = -\dfrac{5}{0{,}1R} = -25 \Rightarrow R = 2k\Omega$

3. Valores posibles de R_1 para asegurar que la corriente por el LED tenga un valor mínimo de 3 mA y no se deteriore ni la puerta NAND ni el LED (0.5 puntos)

Cuando el diodo LED está ON el circuito equivalente es el indicado, y la corriente por el LED es:

$$I_D = \frac{V_{CC} - V_\gamma - V_{OL}}{R_1} = \frac{5 - 1{,}5 - V_{OL}}{R_1} = \frac{3{,}5 - V_{OL}}{R_1} \Rightarrow menor\{I_{FM}, I_{OLmáxNAND}\} \geq \frac{3{,}5 - V_{OL}}{R_1} \geq 3mA \Rightarrow$$

$$10mA \geq \frac{3{,}5 - V_{OL}}{R_1} \geq 3mA \Rightarrow \begin{cases} R_1 \leq \dfrac{3{,}5 - V_{OL}}{3} = \dfrac{3{,}5 - 0{,}5}{3} = 1k\Omega \\ R_1 \geq \dfrac{3{,}5 - V_{OL}}{10} = \dfrac{3{,}5}{10} = 0{,}35k\Omega \end{cases} \Rightarrow 0{,}35k\Omega \leq R_1 \leq 1k\Omega$$

